

2016 年高考数学全国 II 卷-文科

一、选择题

本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出四个选项，只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$

B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

C. $\{1, 2, 3\}$

D. $\{1, 2\}$

2. (5 分) 设复数 z 满足 $z + i = 3 - i$, 则 $\bar{z} =$

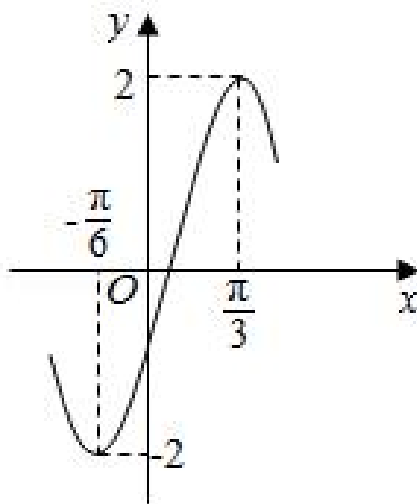
A. $-1 + 2i$

B. $1 - 2i$

C. $3 + 2i$

D. $3 - 2i$

3. (5 分) 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的部分图象如图所示, 则



A. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$

B. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$

C. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$

D. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$

4. (5 分) 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球面的表面积为

A. 12π

B. $\frac{32}{3}\pi$

C. 8π

D. 4π

5. (5 分) 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 曲线 $y = \frac{k}{x} (k > 0)$ 与 C 交于点 P , $PF \perp x$ 轴, 则 $k =$

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

6. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$

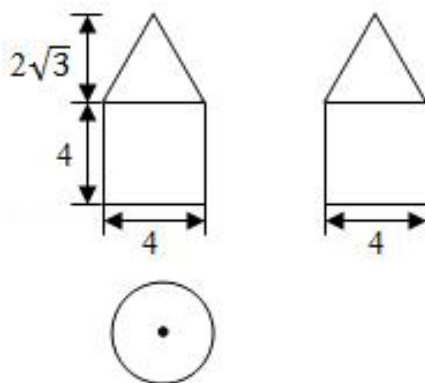
A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

7. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为
 A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π
8. (5 分) 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现, 红灯持续时间为 40 秒。若一名行人来到该路口遇到红灯, 则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{3}{10}$
9. (5 分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法, 如图是实现该算法的程序框图。执行该程序框图, 若输入的 $x = 2$, $n = 2$, 依次输入的 a 为 2, 2, 5, 则输出的 $s =$



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34
10. (5 分) 下列函数中, 其定义域和值域分别与函数 $y = 10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是
 A. $y = x$ B. $y = \lg x$ C. $y = 2^x$ D. $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$
11. (5 分) 函数 $f(x) = \cos 2x + 6 \cos(\frac{\pi}{2} - x)$ 的最大值为
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
12. (5 分) 已知函数 $f(x)(x \in \mathbf{R})$ 满足 $f(x) = f(2 - x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$
 A. 0 B. m C. $2m$ D. $4m$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分。

13. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (m, 4)$, $\mathbf{b} = (3, -2)$, 且 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y + 1 \geq 0 \\ x + y - 3 \geq 0 \\ x \leq 3 \end{cases}$, 则 $z = x - 2y$ 的最小值为

$$\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \geq 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$$

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a = 1$, 则 $b =$ _____
16. (5 分) 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3。甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是 _____

三、解答题

解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (12 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 = 4$, $a_5 + a_7 = 6$ 。
 (I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 (II) 设 $b_n = [a_n]$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9] = 0$, $[2.6] = 2$ 。
18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:
- | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---------|--------|---------|----------|
| 上年度出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 |
| 保费 | $0.85a$ | a | $1.25a$ | $1.5a$ | $1.75a$ | $2a$ |
- 随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:
- | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----------|
| 出险次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 |
| 频数 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 |
- (I) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”。求 $P(A)$ 的估计值;
 (II) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”
 (III) 求续保人本年度的平均保费估计值。
19. (12 分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , 点 E, F 分别在 AD, CD 上, $AE = CF$, EF 交 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置。
- (I) 证明: $AC \perp HD'$;
 (II) 若 $AB = 5$, $AC = 6$, $AE = \frac{5}{4}$, $OD' = 2\sqrt{2}$, 求五棱锥 $D' - ABCFE$ 体积。

